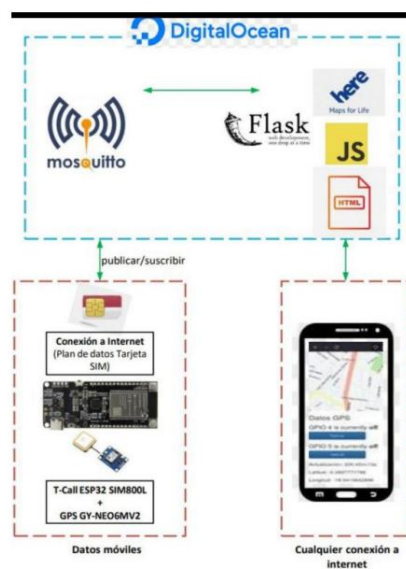


1. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA LA UBICACIÓN DE LA MASCOTA

El documento presenta el desarrollo de un sistema de rastreo y monitoreo en tiempo real para mascotas, cuyo objetivo es evitar pérdidas o robos al mostrar la ubicación exacta del animal desde un dispositivo móvil. Para lograrlo se emplearon componentes como el módulo GPS GY-NEO6MV2, la placa ESP32 y una aplicación con Frontend en HTML y Backend en Python. Sin embargo, la parte más importante del proyecto es la implementación de MQTT, un protocolo de mensajería ligero que hace posible la comunicación entre los dispositivos y la aplicación.

MQTT, apoyado en el bróker Mosquitto, funciona como un sistema de envío y recepción de datos en tiempo real. El GPS obtiene la ubicación y la envía al ESP32, que a su vez transmite la información al servidor usando MQTT. Luego, los datos son procesados y mostrados en la aplicación móvil de manera rápida y eficiente. La ventaja principal de MQTT frente a otros protocolos es su bajo consumo de recursos, su capacidad para mantener una comunicación constante y su confiabilidad incluso en redes con poca estabilidad.



Reflexión: En conclusión, el proyecto demuestra que MQTT/Mosquitto es la pieza clave que garantiza la eficiencia del sistema, ya que permite un flujo de datos ágil, confiable y escalable, convirtiéndose en la solución ideal para aplicaciones de rastreo y monitoreo en tiempo real.

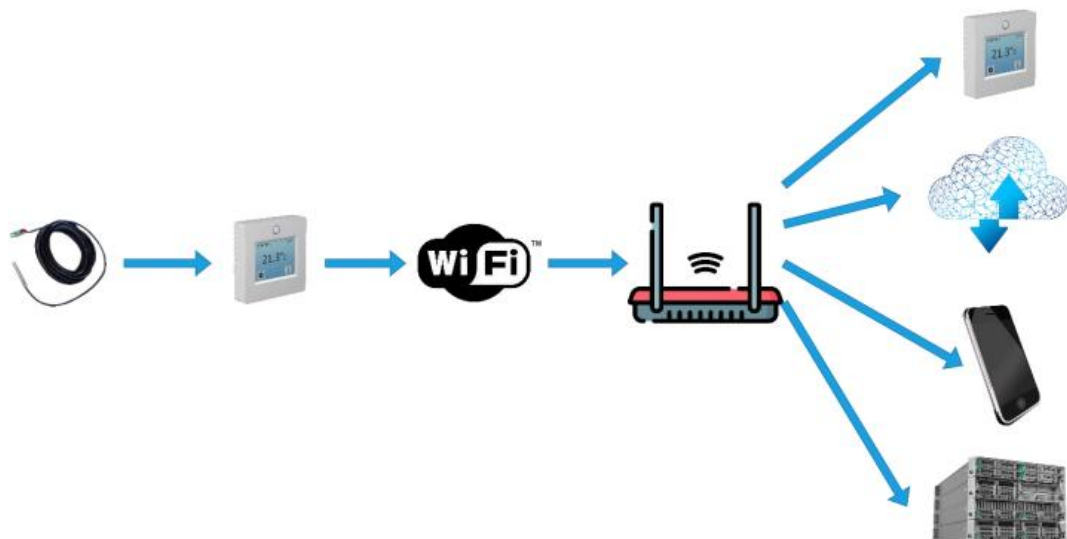
Bibliografía:

<https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/b5dc2ea7-c3b0-4b9a-837e-10f0b3e31fa7/content>

2. DISPOSITIVO IOT A TRAVÉS DEL PROTOCOLO MQTT

El documento trata sobre el desarrollo de un **dispositivo IOT** que utiliza el protocolo de mensajería MQTT como base para transmitir datos en tiempo real de manera eficiente y confiable. El sistema se centra en cómo un dispositivo equipado con sensores puede enviar información hacia una aplicación o servicio remoto, garantizando un flujo de comunicación constante aun en condiciones de red limitadas.

La pieza más importante del proyecto es la implementación de MQTT junto con el bróker Mosquitto. En este esquema, los sensores actúan como publicadores que envían los datos al bróker, mientras que las aplicaciones funcionan como suscriptores que reciben la información. Este modelo permite que la comunicación sea ligera, rápida y muy estable, lo que convierte a MQTT en una solución ideal para entornos de Internet de las Cosas (IOT), donde se requiere eficiencia en el uso de recursos y bajo consumo energético.



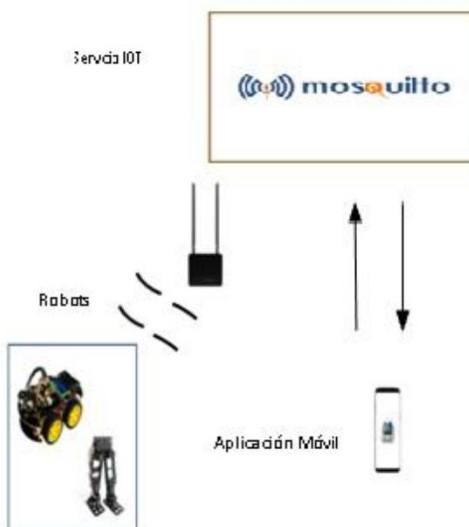
Reflexión: En conclusión, el documento demuestra que **MQTT/Mosquitto es la tecnología clave** para la implementación del dispositivo IoT, ya que asegura un sistema económico, confiable y adaptable a diferentes escenarios, garantizando la correcta transmisión de datos en tiempo real.

Bibliografía: <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/33333>

3. SEGURIDAD EN EL ENVÍO DE MENSAJES MEDIANTE PROTOCOLO MQTT EN IOT

El documento analiza el uso del protocolo **MQTT** en sistemas de **Internet de las Cosas (IoT)**, resaltando su importancia y a la vez sus debilidades en temas de **seguridad**. MQTT utiliza un modelo de **publicación/suscripción**, donde los dispositivos emisores (publicadores) envían datos a un **broker**, en este caso **Mosquitto**, que los distribuye a los receptores (suscriptores). Esta estructura es muy ligera, rápida y eficiente, lo que lo convierte en uno de los protocolos más utilizados en IoT y comunicación entre máquinas.

El trabajo destaca que, aunque MQTT es muy útil, presenta **riesgos de seguridad**, ya que los mensajes pueden ser interceptados y leídos si no están protegidos. Para comprobarlo, se utilizó la herramienta **Wireshark**, demostrando que un atacante puede acceder fácilmente al contenido de los mensajes enviados sin cifrado. Como solución, se aplicó un esquema de **cifrado simétrico AES**, que asegura que solo quienes tengan la clave correcta puedan interpretar la información.



Reflexión: En conclusión, **MQTT/Mosquitto es fundamental para IoT**, pero debe reforzarse con seguridad para garantizar comunicaciones confiables.

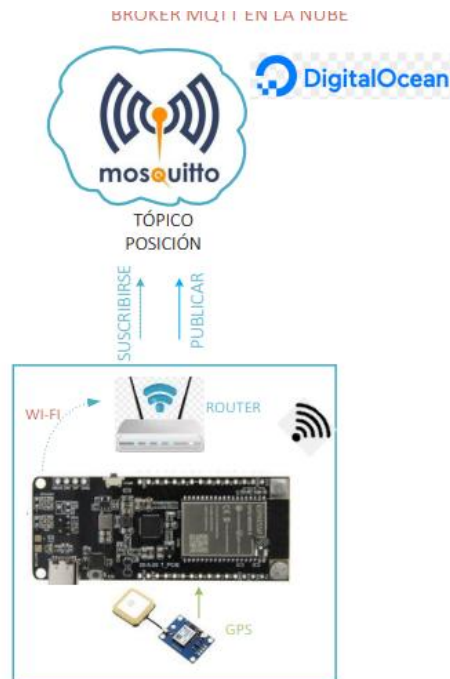
Bibliografía:

<https://www.revistas.untref.edu.ar/index.php/innova/article/view/1000>

4. DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO PARA LOCALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DE VEHÍCULOS MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL

En este sistema, los sensores capturan la información ambiental y la envían a un microcontrolador. A través de MQTT, esos datos son publicados hacia el broker Mosquitto, el cual se encarga de recibir y distribuir la información a todos los dispositivos o aplicaciones que estén suscritos al tema correspondiente. De esta forma, la plataforma de monitoreo recibe la información casi en tiempo real, garantizando que los usuarios puedan visualizarla de manera inmediata y precisa.

El documento destaca que MQTT es fundamental porque ofrece una comunicación ligera, eficiente y escalable, lo que lo convierte en la mejor opción para proyectos IoT donde los dispositivos cuentan con recursos limitados y se requiere una conexión estable incluso en redes inestables.



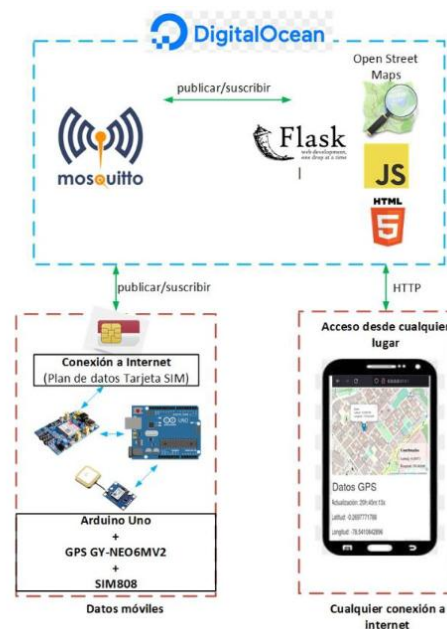
Reflexión: En conclusión, el trabajo demuestra que **MQTT/Mosquitto es la clave del sistema**, ya que actúa como el puente que conecta sensores y usuarios, asegurando un monitoreo ambiental confiable, ágil y en tiempo real.

Bibliografía: <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24370>

5. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN BASADO EN GPS E IOT: UN ESTUDIO DE CASO EN QUITO

El documento describe el desarrollo de un **dispositivo IoT para la localización y monitoreo de vehículos en tiempo real**, mediante una aplicación conectada a internet. El sistema integra tres componentes principales: (1) un **sistema embebido** con microcontrolador y sensor GPS, (2) un **servidor en la nube** y (3) un **servicio web con interfaz gráfica** para mostrar los datos al usuario.

El dispositivo instalado en el vehículo obtiene la ubicación a través del GPS y, usando conectividad GSM, procesa y envía la información al servidor en la nube. Para lograr una comunicación eficiente entre el dispositivo, el servidor y la aplicación, se emplea el protocolo **MQTT**, con el broker **Mosquitto** como intermediario. Gracias a este modelo de **publicación/suscripción**, los datos son transmitidos de forma ligera y confiable, asegurando que la ubicación del vehículo se muestre en la interfaz gráfica en un mapa en tiempo real, accesible desde computadoras o dispositivos móviles.



Reflexión: En conclusión, **MQTT/Mosquitto es la pieza clave** que asegura el correcto funcionamiento del sistema de rastreo vehicular propuesto.

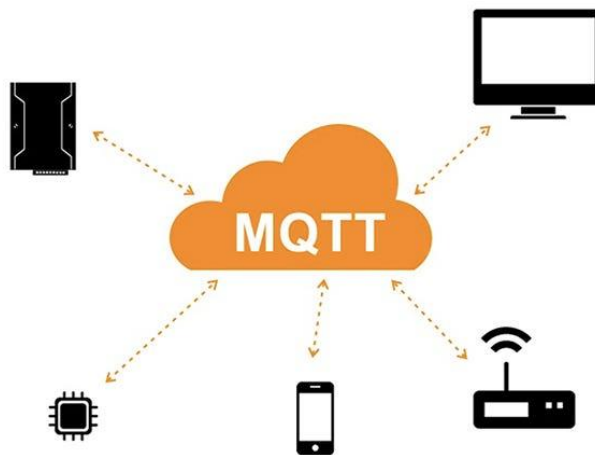
Bibliografía:

https://www.investigacionistct.ec/ojs/index.php/investigacion_tecnologica/article/view/165

6. SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN Y MONITOREO DE FRIGORÍFICOS

describe el desarrollo de un sistema IoT orientado al monitoreo y control en tiempo real, diseñado con un enfoque práctico para la recolección y transmisión de datos mediante sensores conectados a microcontroladores. Estos dispositivos se encargan de capturar información específica del entorno y enviarla hacia un servidor en la nube a través de MQTT.

El sistema embebido integra sensores, un microcontrolador y un módulo de conectividad, lo que permite enviar los datos recolectados al bróker Mosquitto. Este broker, actuando como intermediario, recibe los mensajes publicados y los distribuye a los clientes o aplicaciones que están suscritos, garantizando que la información llegue en tiempo real a la interfaz gráfica. De esta manera, el usuario puede visualizar y gestionar las variables monitoreadas desde cualquier dispositivo con acceso a internet.



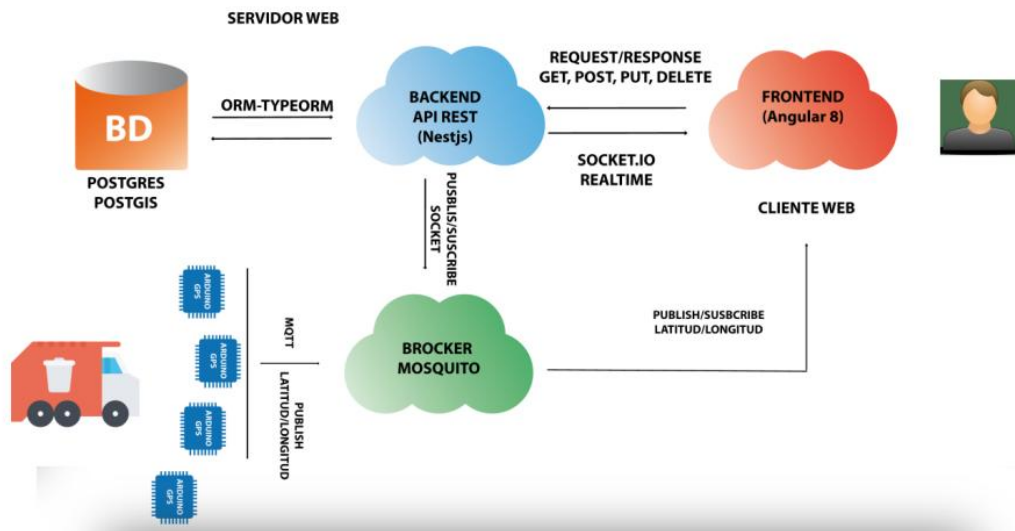
Reflexión: En conclusión, el desarrollo demuestra que la integración de hardware IoT con MQTT/Mosquitto asegura un sistema práctico, escalable y eficiente para la supervisión y control remoto.

Bibliografía: <https://repositorio.uta.edu.ec/items/e7e88910-6783-4813-b351-bf3853e3ad90>

7. SISTEMA DE GEOLOCALIZACION DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA APLICANDO INTERNET DE LAS COSAS

El documento detalla el desarrollo de un sistema IoT para el monitoreo de contenedores de residuos sólidos urbanos, cuyo propósito es optimizar la recolección de basura mediante un control más eficiente.

El desarrollo implementa sensores ultrasónicos que miden la altura de los residuos dentro del contenedor. Estos datos son procesados por un microcontrolador y transmitidos a un servidor en la nube utilizando el protocolo **MQTT**. Aquí, el **broker Mosquitto** cumple un papel central, ya que recibe la información enviada por los dispositivos y la distribuye a la aplicación web o móvil a través del modelo de **publicación/suscripción**. De este modo, los responsables pueden identificar qué contenedores necesitan vaciado, reduciendo costos y mejorando la logística.



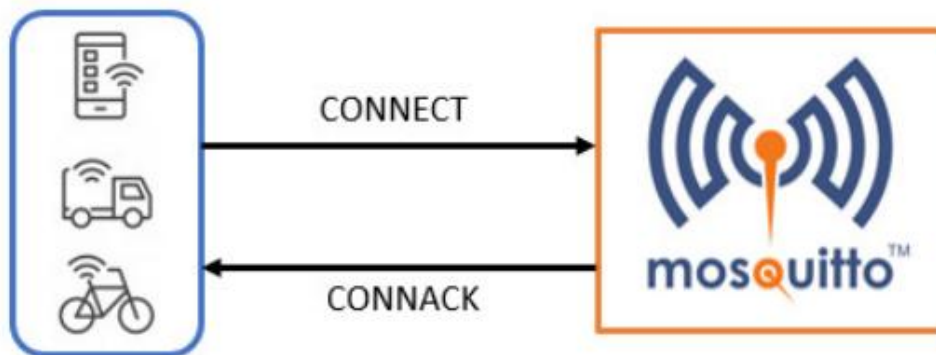
Reflexión: En conclusión, el proyecto demuestra que **MQTT/Mosquitto es la base del sistema**, garantizando un desarrollo práctico, eficiente y escalable para la gestión inteligente de residuos.

Bibliografía: <https://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/89>

8. DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA ESCALABLE DISTRIBUIDA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS DE GEOLOCALIZACIÓN

se centra en la propuesta de una arquitectura IoT orientada al procesamiento de datos de geolocalización, con el objetivo de transmitir información de manera eficiente entre dispositivos y aplicaciones. Más que un desarrollo físico puntual, el trabajo describe la estructura y los componentes necesarios para gestionar datos de ubicación en tiempo real.

En esta arquitectura, el protocolo de mensajería MQTT cumple un rol esencial al encargarse de la comunicación ligera y confiable entre los nodos que generan los datos y el servidor que los procesa. El broker Mosquitto se presenta como la herramienta principal para administrar estos mensajes, funcionando como intermediario que recibe la información de los publicadores (dispositivos con GPS) y la distribuye a los suscriptores (aplicaciones que muestran o procesan los datos).



Reflexión: En conclusión, la investigación enfatiza que **MQTT/Mosquitto es el núcleo de la arquitectura**, ya que asegura la correcta gestión y distribución de los datos de geolocalización.

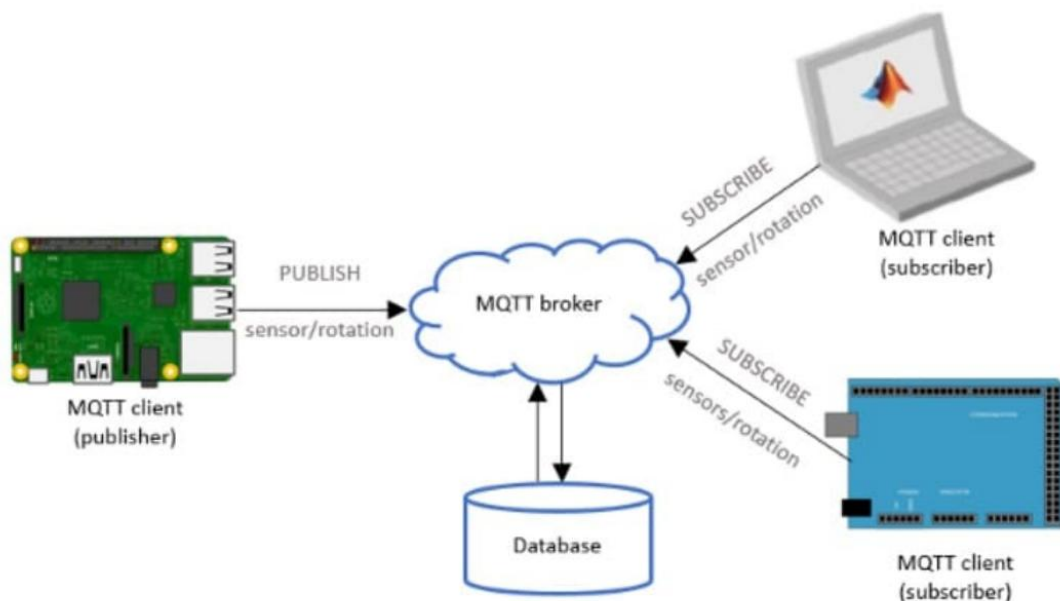
Bibliografía:

<http://www.riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/2837/CESCLR02.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

9. APLICACIÓN WEB Y MÓVIL PARA LA GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE APARATOS IOT

Se presenta un proyecto de fin de grado enfocado en el desarrollo de un sistema IoT para el control y monitoreo de un acuario automatizado. El objetivo es garantizar un ambiente adecuado para las especies mediante sensores y actuadores que permiten regular parámetros como la temperatura, el nivel del agua y la iluminación.

La arquitectura implementada está basada en microcontroladores que recopilan los datos y los transmiten hacia una plataforma central usando el protocolo de mensajería MQTT. El broker Mosquitto desempeña un papel esencial como intermediario en la comunicación, ya que recibe la información publicada por los sensores y la distribuye a los suscriptores, como la aplicación web y móvil que permite al usuario visualizar y controlar el estado del acuario en tiempo real.



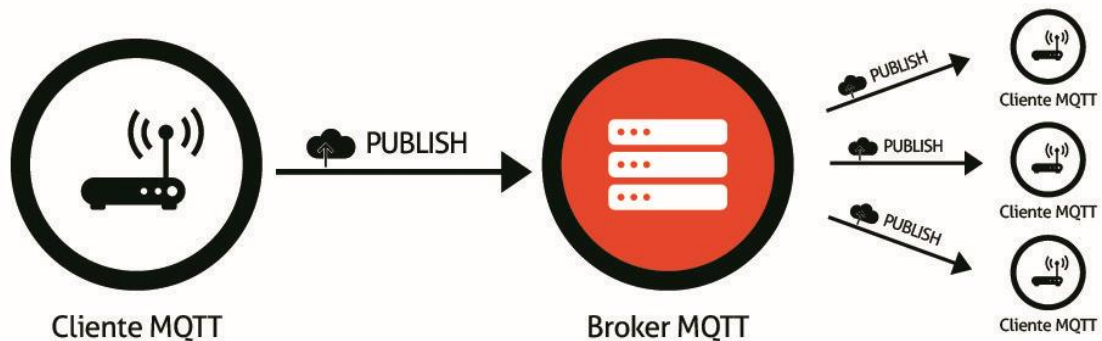
Reflexión: En conclusión, el trabajo demuestra que **MQTT/Mosquitto es el núcleo del sistema**, al garantizar la comunicación eficiente y estable entre sensores, actuadores y usuarios, haciendo posible un acuario automatizado, práctico y adaptable, combinando tecnología.

Bibliografía: <https://ruc.udc.es/entities/publication/707e7a7d-7991-4570-869f-64879a542dae>

10. APLICACIÓN WEB PARA EL CONTROL DE DESVIACIONES DE RUTAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE IOT

Se detalla un proyecto para un sistema de monitoreo de transporte público en Cañar, Ecuador, centrado en el control de desvíos de ruta mediante tecnología IoT. El objetivo principal es mejorar la eficiencia del servicio y la experiencia del usuario.

El elemento clave del sistema es la utilización del protocolo MQTT para la transmisión de datos. Los autobuses están equipados con dispositivos GPS que actúan como publicadores, enviando la información de su ubicación a un broker MQTT. El documento resalta el uso de Mosquitto como el broker preferido debido a que es ligero y escalable, perfecto para proyectos de IoT. Una vez que el broker recibe los datos, los distribuye a los suscriptores, como el servidor web local y una aplicación móvil, que se encargan de procesar y visualizar la información.



Reflexión: El proyecto crea un sistema en tiempo real para rastrear autobuses, registrar su historial de rutas y generar alertas en caso de desviaciones no autorizadas, todo esto posible gracias a la eficiencia de **MQTT** y el uso de **Mosquitto** para la comunicación entre dispositivos y el sistema central.

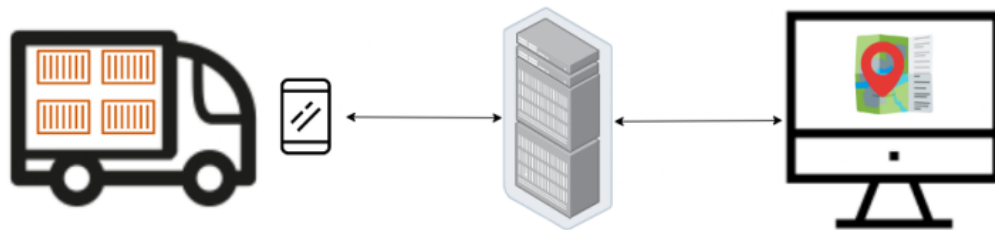
Bibliografía: <https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65811>

11.DISEÑO DE UN SERVICIO GIS DE TRACKING DE CAMIONES Y CONTENEDORES

El documento presenta el desarrollo de un **servicio GIS para el tracking de camiones y contenedores en tiempo real**, cuyo objetivo es optimizar la logística mediante la geolocalización y el control de eventos asociados al transporte.

En primer lugar, se desarrolla una **aplicación móvil en React Native**, instalada en los dispositivos de los conductores, que recopila datos de geolocalización a través de GPS y la identificación de contenedores mediante códigos QR o BLE. Estos datos son enviados en formato JSON hacia el servidor. El núcleo de la comunicación lo constituye el protocolo **MQTT**, implementado con el bróker **EMQX**, que permite la publicación y suscripción de mensajes de manera ligera y rápida. Gracias a este modelo, cada dato generado por la aplicación móvil se transmite al servidor de forma eficiente, incluso en redes con limitaciones.

El Backend, creado con NodeJS y Fastify, procesa la información, mientras que las bases de datos **MongoDB** y **PostGIS** almacenan los datos de usuarios, eventos y coordenadas. Finalmente, un **Frontend web con Leaflet** permite visualizar en mapas interactivos la posición de camiones y contenedores.



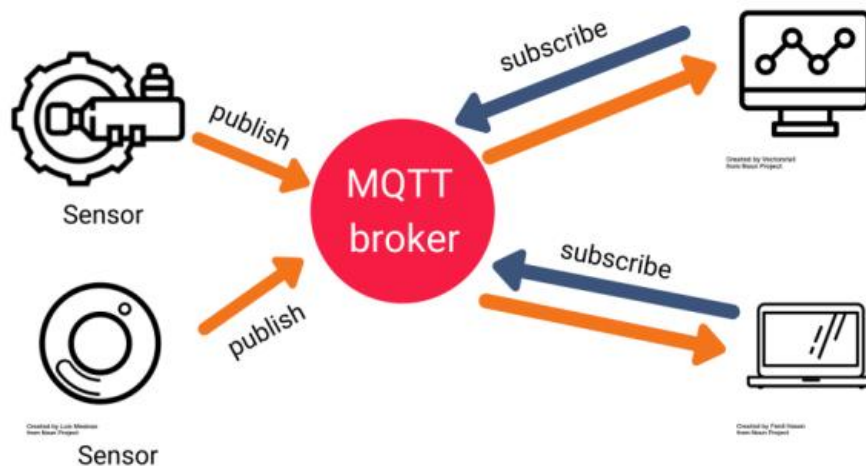
Reflexión: En conclusión, **MQTT/EMQX** es el componente esencial que asegura la transmisión en tiempo real y la integración de todo el sistema.

Bibliografía: <https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/ec0c5bcb-cd52-4a00-ae4b-38d6d4b13384/content>

12. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO MQTT Y RECOLECCIÓN DE DATOS PARA APLICACIONES IOT

El documento presenta el desarrollo de un **sistema IOT de monitoreo y control** utilizando la placa de desarrollo **ESP32**, elegida por su bajo costo y conectividad Wifi-integrada. El proyecto demuestra cómo es posible implementar distintos sensores para medir variables como humedad, temperatura, gas o incluso la detección de fuego mediante un fotodiodo, y transmitir esta información en tiempo real a través de internet. La comunicación del sistema se basa en el protocolo **MQTT**, que opera bajo el modelo de **publicación/suscripción**. Cuando un sensor detecta una condición, por ejemplo, una fuga de gas o una llama, publica un mensaje en un **tópico** hacia el bróker. Otros dispositivos o sistemas suscritos a ese tópico reciben la información y pueden activar alarmas o dispositivos de protección de manera inmediata.

Para la implementación se utilizó el bróker **CloudMQTT**, servicio económico y fácil de configurar, y la aplicación móvil gratuita **IOT MQTT Panel**, que permite crear interfaces de monitoreo personalizadas para visualizar los datos en smartphones.

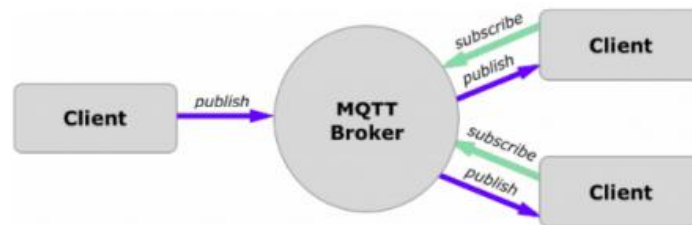


Reflexión: El documento resalta que MQTT es esencial porque es un protocolo ligero, que garantiza un sistema flexible, confiable y adaptable para diversas aplicaciones de monitoreo estándar en IoT y ampliamente adoptado en la industria por empresas como IBM, Amazon y Microsoft.

Bibliografía: <https://repositorio.unitec.edu/server/api/core/bitstreams/0083536e-3409-4a6f-82ac-7ea62e3b9833/content>

13. ARQUITECTURA ORIENTADA A EVENTOS SOBRE PROTOCOLO MQTT

El proyecto desarrolla una **aplicación de monitoreo** para la unidad de negocio Agencias Afiliadas de Despegar.com, que recibe gran cantidad de solicitudes en tiempo real. Para su implementación se evaluó el desempeño de **MQTT frente a HTTP**, demostrando que MQTT ofrece menor latencia, menor consumo de recursos y mejor rendimiento cuando la cantidad de eventos procesados es alta. La arquitectura del sistema se basa en un **bus de eventos** soportado por el **bróker Mosquitto**, que actúa como intermediario entre los publicadores y los suscriptores. De esta manera, cada evento generado en la plataforma (como búsquedas o compras de vuelos, hoteles o paquetes) se transmite en tiempo real a la herramienta de monitoreo, sin necesidad de conexión directa entre emisor y receptor.

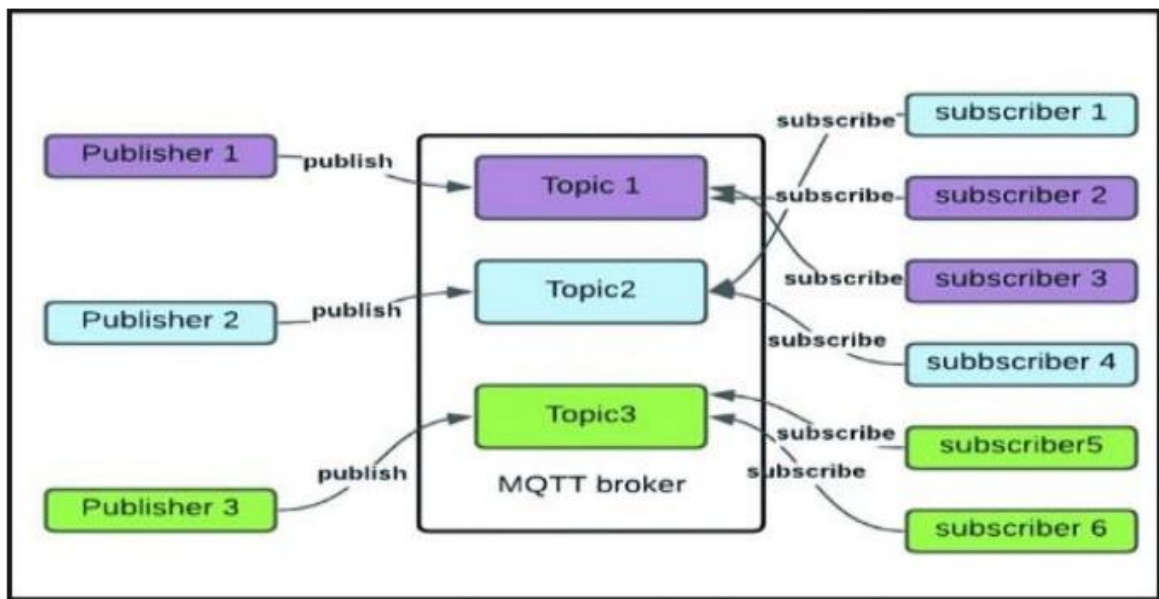


Reflexión: En conclusión, el documento confirma que **MQTT/Mosquitto es la mejor opción para sistemas basados en eventos**, garantizando comunicación ligera, confiable y escalable para aplicaciones distribuidas.

Bibliografía: <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/130301>

14.EQUILIBRADO DE CARGA BASADO EN IPVS PARA DESPLIEGUES MQTT

El documento analiza el diseño e implementación de un sistema de **equilibrado de carga** en arquitecturas distribuidas, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y mejorar la comunicación entre múltiples clientes y servidores. El trabajo plantea la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real de forma eficiente, confiable y con bajo consumo de recursos. El eje central del proyecto es la integración del protocolo **MQTT** dentro de la arquitectura, utilizando un **bróker Mosquitto** como intermediario. Gracias al modelo de **publicación/suscripción**, MQTT permite distribuir los mensajes entre clientes y servidores sin que exista una conexión directa, lo que facilita el escalado del sistema y reduce la complejidad. Los clientes publican datos en tópicos específicos y el bróker se encarga de entregarlos a los suscriptores correspondientes, manteniendo estabilidad aun en redes con limitaciones.



Reflexión: El documento destaca que **MQTT/Mosquitto** se convierte en la pieza fundamental para garantizar un equilibrio de carga eficiente, ya que reparte los mensajes entre múltiples consumidores de manera ligera y rápida. Esto asegura un mejor rendimiento del sistema, además de simplificar la administración y reducir la latencia.

Bibliografía: <https://docta.ucm.es/entities/publication/217a1df1-4203-44dd-9f4b-aaff0de0bd94>

15. SISTEMA DE CONTROL DE TRÁFICO VEHICULAR APLICANDO LA ARQUITECTURA FOG COMPUTING

El documento presenta el desarrollo de un **sistema IoT para la gestión de invernaderos**, cuyo objetivo principal es monitorear y controlar variables ambientales como temperatura, humedad y luminosidad, con el fin de optimizar el crecimiento de los cultivos. Para lograrlo se diseñó una arquitectura basada en sensores, microcontroladores y una aplicación de usuario que recibe los datos en tiempo real.

La comunicación entre los dispositivos y el servidor se implementa utilizando el protocolo **MQTT**, con el **bróker Mosquitto** como núcleo de la transmisión. Los sensores publican la información recogida en tópicos específicos, y Mosquitto se encarga de distribuir esos datos a las aplicaciones suscritas, permitiendo que los agricultores visualicen el estado del invernadero y activen actuadores como sistemas de riego o ventilación de manera remota.



Reflexión: El documento resalta que MQTT/Mosquitto fue elegido por su eficiencia, confiabilidad y bajo consumo de recursos, lo que asegura la continuidad del servicio incluso en entornos con conectividad limitada. Además, su estructura ligera permite escalar el sistema con más sensores y usuarios sin afectar el rendimiento.

Bibliografía: